

Rahul Rawat

Masterarbeit Data Science und Kuenstliche Intelligenz

P E R S Ö N L I C H E D A T E N

Adresse	C2 16, 68159 Mannheim, Deutschland
Telefon	015563603340
E-Mail	rahulrawat2r@gmail.com
LinkedIn	linkedin.com/in/rahulrawat2r
GitHub	github.com/rahulrawat20022002
Portfolio	rah-portfolio.pages.dev
Geburtsdatum	20 February 2002
Nationalität	Indisch, Studentenvisum mit gültiger Arbeitserlaubnis
Verfügbarkeit	Werkstudent 20 Stunden pro Woche sofort, Vollzeit ab April 2027

P R O F I L

Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim und Praxis in Machine Learning Pipelines, Modellvergleich und robuster Bewertung. Ich habe eine rekursive Zeitreihen Pipeline mit sechs verglichenen Modellen und asymmetrischen **80 Prozent** Vorhersageintervallen bei eRay GmbH geliefert, ein Fairness by Design Credit Scoring System nach EU AI Act umgesetzt und eine end to end Cloud Pipeline auf GCP mit BigQuery ML fuer Analytik und Vorhersage gebaut. Sicher in Python, scikit learn, CatBoost, LightGBM, XGBoost, BigQuery ML und PyTorch, mit klarem Blick fuer Simulation, Anti Leakage und ehrliche Modellauswertung.

B E R U F S E R F A H R U N G

Okt 2025 bis Mrz 2026
Heidelberg

- eRay GmbH**
Data Scientist
- In einer **6 monatigen** Zusammenarbeit zwischen eRay GmbH und SRH Hochschule Heidelberg zur Prognose der Seewasserqualität über **4 Ziel** Indikatoren Chlorophyll a, Trübung, pH und gelösten Sauerstoff wurde eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline über einen **40 Feature** Raum mit einem Ziel Lag Set lag_1h, lag_24h, lag_3d, lag_7d, lag_roll_mean_24h und lag_roll_std_24h aufgebaut.
 - Es wurden **6 Kandidaten** direkt verglichen Ridge, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost und Prophet mit strikten Tree Einschränkungen max_depth 4 und learning_rate **0.05**, die Entscheidung fiel auf CatBoost MultiQuantile bei alpha **0.05, 0.5** und **0.85**, was asymmetrische **80 Prozent** Vorhersageintervalle lieferte, die den 0 Boden umarmen und die oberen **15 Prozent** der Sommer Ghost Spikes abschneiden.
 - Die September Evaluation wurde belastbar gemacht mit einem **3 Pass** Outlier System pH verengt von **0 bis 14** auf **7.0 bis 9.0**, Oct und Nov Caps von **15.0** bei Chlorophyll a und **50.0** bei Trübung, ein rollender z-score bei **z>2.5** über **48 Stunden**, und 5 spärliche Sensoren plus 3 zeitgleiche Proxies phycocyanin_abs, phycocyanin_abs_comp und toc wurden ausgeschlossen, was die ehrliche R quadrat Aufteilung von **0.86** bei gelöstem Sauerstoff und **0.81** bei pH offenlegte.
 - Oct und Nov Lücken wurden mit IterativeImputer MICE rekonstruiert, eine vollständige Memory Buffer Neuberechnung über alle 6 Lag Features durchgeführt, ein synthetisches Winter Canvas mit 4 Grad Celsius Boden und **0.4** Grad diurnaler Amplitude generiert und das Ganze in einen Orchestrator mit Gate Checks, ökologischen Clips gelöster Sauerstoff **4.0 bis 18.0** und pH **6.0 bis 9.0** und einem **0.003** pH pro Stunde Velocity Clamp eingebettet.

Technologies: Python, CatBoost, Prophet, scikit learn, MICE

Aug 2023 bis Aug
2024
India

SS Engineers and Contractors

Junior Associate Software Developer

- Da SS Engineers and Contractors interne Data Dashboards, Analytics Plattformen und Mitarbeiter Portale betreibt, die unternehmensweit genutzt werden, mit dem Auftrag die Frontend Features zu bauen und zu pflegen, auf die die Teams im Alltag angewiesen sind, wurden React UI Komponenten in allen drei internen Produkten beigetragen, die während des gesamten Jahres in der Rolle im täglichen Einsatz der internen Teams blieben.
- Bei einem Kunden, dessen Legacy AngularJS Anwendung in einem bestehenden Module Federation Setup neben neueren React Micro Frontends laufen sollte, mit dem Auftrag die Screens des Kunden zu portieren ohne das laufende Produkt zu brechen, wurden rund **8 Routen** von AngularJS auf React innerhalb der Module Federation Shell portiert, ausgeliefert über **4 Monate** in schrittweisen Releases und ohne Produktionsausfälle während des Rollouts eingespielt.

Technologies: *React, module federation, Playwright, AngularJS, HTML5, CSS3*

Feb 2023 bis Juli
2023
India

SS Engineers and Contractors

Front End Developer Intern

- Während eines sechsmonatigen Praktikums bei SS Engineers and Contractors, mit dem Auftrag die Codebasis kennenzulernen und dann unter Senior Review kleinere UI Arbeiten in den internen Data Dashboards und Mitarbeiter Portalen zu übernehmen, wurde eng mit Senior Entwicklern durch die Codebasis gegangen und anschließend wurden fokussierte UI Komponenten wie Charts, Filter und Profilseiten geliefert, jede iterativ auf Basis von Code Review Feedback verbessert bis sie freigegeben war.

Technologies: *React, HTML5, CSS3, Git, code review workflow*

P E R S Ö N L I C H E P R O J E K T E

2025

CreditIQ: Fairness by Design Credit Scoring

- Für ein SRH Heidelberg Projekt zu reguliertem Credit Scoring, bei dem ein Baseline Modell die **80 Prozent** Fairness Schwelle nach EU AI Act und AGG nicht erfüllte, mit dem Auftrag die Compliance ohne massiven Genauigkeitsverlust wiederherzustellen, wurden AIF360 Mitigation und Schwellenwertkalibrierung auf einen realen Kreditdatensatz angewandt, was den Disparate Impact Wert von einem durchgefallenen **0,79** auf einen konformen **0,88** hob.
- Nach Korrektur der einachsigen Altersverzerrung wurden jüngere Frauen weiterhin benachteiligt, mit dem Auftrag die versteckte intersektionale Verzerrung zu finden und zu beheben, wurde eine SHAP getriebene Subgruppenanalyse durchgeführt und eine vierfeldrige Alter und Geschlecht Schwellenwertmatrix entworfen, was die Verzerrung korrigierte ohne in umgekehrte Diskriminierung zu kippen.
- Bei einer großen False Negative Rate, die stumm gute Bewerber ablehnte, mit dem Auftrag diese zu senken bei belastbarer Gesamtgenauigkeit, wurde der Fairness Accuracy Trade off als bewusste und regulatorisch belastbare Entscheidung dokumentiert, was die False Negative Rate von **44 Prozent auf 16,7 Prozent** senkte, während die Genauigkeit am Held Out Test Split bei **75 Prozent** blieb.

Technologies: *Python, scikit learn, AIF360, SHAP, Streamlit*

A U S B I L D U N G

Apr 2025 bis
heute
Heidelberg

M.Sc. Data Science and Analytics

SRH University of Applied Sciences Heidelberg, GPA 1.9

2019 to 2023
Greater Noida,
India

Bachelor of Technology in Computer Science

GL Bajaj Institute of Technology and Management, CGPA 7.3 of 10

FORSCHUNG UND ABSCHLUSSARBEIT

2022 to 2023

Greater Noida,
India

Bachelorarbeit: Diabetesvorhersage mit Machine Learning

GL Bajaj Institute of Technology and Management, IEEE style paper

- Für eine Bachelorarbeit zur Diabetesvorhersage auf einem kleinen klinischen Datensatz von **768 Patientinnen** und Patienten, mit dem Auftrag einen belastbaren Modellvergleich zu liefern, den die Prüfer nachprüfen können, wurde eine vollständige end to end Machine Learning Pipeline mit sechs Klassifikatoren, **10 facher** Kreuzvalidierung und pro Modell erstellten Konfusionsmatrizen aufgebaut, was einen Modellvergleich ergab, der in der Verteidigung standhielt.
- Nach dem Erkennen biologisch unmöglicher Nullwerte in den Quelldaten, die die Originalautoren übersehen hatten, mit dem Auftrag die Datenintegrität vor jedem Modelltraining wiederherzustellen, wurde eine IQR basierte Ausreißerbehandlung und saubere Imputation angewandt, was den Datensatz von still fehlerhaft zu einer sauberen Trainingsgrundlage für jedes nachgelagerte Modell brachte.
- Bei einer 65 zu **35 Klassenungleichgewicht** Verteilung, die Genauigkeit zu einer trügerisch schönen Leitmetrik gemacht hätte, mit dem Auftrag eine Bewertung zu wählen, die Fehler in der Minderheitsklasse nicht verdeckt, wurde die Leitmetrik von Genauigkeit auf ROC AUC umgestellt, was die realen Fehlermuster offenlegte, die die Genauigkeitszahl maskiert hatte und der Arbeit einen ehrlichen Leistungsvergleich gab.
- Da die Ergebnisse in der Substanz veröffentlichungsreif und nicht nur abgabefähig sein sollten, mit dem Auftrag sie formal aufzuschreiben, wurde ein IEEE Paper mit einem ehrlichen Abschnitt zu Grenzen und Verbesserungsvorschlägen für eine Folgestudie verfasst, das der Betreuer als in der Substanz veröffentlichungsreif akzeptierte.

Technologies: *Python, scikit learn, Pandas, Seaborn*

ZERTIFIKATE

- NVIDIA: Building LLM Applications With Prompt Engineering, ausgestellt im November 2025.
- AWS Academy Graduate: AWS Academy Cloud Foundations, ausgestellt im Juli 2025.
- Google Data Analytics: Foundations, Data, Data, Everywhere, ausgestellt im April 2025 auf Coursera.

AUSZEICHNUNGEN

- USAII Global AI Hackathon 2026: Finalist auf Graduate Level, ausgezeichnet vom United States Artificial Intelligence Institute für Innovation, technische Kreativität und angewandte KI an realen Herausforderungen.

SPRACHEN

Englisch	Fließend, schriftlich und mündlich
Deutsch	B1 laufend Richtung B2
Hindi	Muttersprache